

Câu hỏi chương 1

1. Trong khoa học máy tính, khái niệm về bài toán là gì ? (C1_slide 6)
2. Nêu 5 bước giải quyết một bài toán trên máy tính? (C1_slide 7). Cho ví dụ
3. Liệt kê kiểu dữ liệu nguyên thủy và các phép toán trên nó. (C1_slide 12,13)
4. Phân biệt kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng, cấu trúc dữ liệu
5. Ô là đơn vị cơ sở cấu thành cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu đượjc đặt tên cho 1 nhóm các ô và đặt giá trị cho 1 số ô để mô tả sự liên kết cho giữa các ô. Hãy mô tả 1 số cách tạo nhóm ô trong ngôn ngữ lập trình : Mảng, Bản ghi, File (C1_slide 20)
6. Phân loại cấu trúc dữ liệu. (C1_slide 25)
7. Vai trò của cấu trúc dữ liệu (C1_slide 26)
8. Liệt kê các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc dữ liệu (C1_slide 27)
9. Khái niệm giải thuật (C1_slide 31)
10. Liệt kê các đặt trưng của giải thuật-6 (C1_slide 32)
11. Liệt kê các cách biểu diễn giải thuật-4. Cho ví dụ (C1_slide 33)
12. Nêu 3 ý tổng kết về CTDL và giải thuật (C1_slide 36)
13. Có 2 số đo đánh giá tính hữu hiệu của giải thuật là gì (C1_slide 38)
14. Giải thích sơ đồ hình (C1_slide 42)
15. Hãy viết cách khác cho đánh giá tiệm cận đúng

Ta nói rằng **$g(n)$** là đánh giá **tiệm cận đúng** cho **$f(n)$** và viết $f(n) \in \Theta(g(n))$.

16. Giải thích sơ đồ hình (C1_slide 43)
17. Hãy viết cách khác cận trên tiệm cận

Ta nói rằng **$g(n)$** là **cận trên tiệm cận** của **$f(n)$** và viết $f(n) \in O(g(n))$

18. Giải thích sơ đồ hình (C1_slide 44)
19. Hãy viết cách khác cận dưới tiệm cận

Ta nói rằng **$g(n)$** là **cận dưới tiệm cận** của **$f(n)$** và viết $f(n) \in \Omega(g(n))$

20. Giải thích sơ đồ hình (C1_slide 45)
21. Sắp xếp độ phức tạp của thuật toán tăng dần (C1_slide 51)
22. Giải thích sơ đồ hình (C1_slide 53)

a) $N^2 + (\log N)^6 = O((\log N)^6)$.

b) $N^2 + \log N = O(N \log N)$.

c) $N^2 + \log N = O(N^2)$.

d) $\log(N^2) = O(N^2 \log N)$.

e) $(\log(N^2))^2 = O(N^2 \log N)$.